

AO あお

플랫폼	Meta Quest 2 / 3
엔진	Unity 6 (URP)
팀명	AO (あお)
팀원	김지은 (아트), 김동민 (개발)
개발 기간	6주

0. 팀 정보

0.1 팀명

AO (あお) — 일본어로 "푸른"을 의미하며, 팀명이자 게임 타이틀로 사용한다. 심해의 푸름과 게임의 감성을 한 단어로 담는다.

0.2 프로젝트 개요

항목	내용
게임/팀명	AO (あお)
장르	VR 리듬 액션 (힐링 감성)
플랫폼	Meta Quest 2 / 3
개발 엔진	Unity 6 (URP)
개발 기간	6주
팀 인원	2인
수록 음원	Synthion - Twinkle (Official Audio)

1. 기획 배경 및 목적

1.1 기획 배경

VR 리듬 게임 시장은 Beat Saber의 성공 이후 타격감과 시각 자극 중심의 게임이 주류를 이루고 있다. 그러나 강한 자극 없이 음악과 비주얼만으로 몰입할 수 있는 힐링형 게임에 대한 수요는 충분히 존재한다. Abyssrium이 모바일에서 심해 감성으로 큰 호응을 얻은 것이 그 근거다.

두 장르의 강점을 결합하여, 리듬 게임의 명확한 판정 구조 위에 심해 힐링 감성을 엮은 새로운 VR 경험을 만드는 것이 이 프로젝트의 출발점이다.

1.2 기획 목적

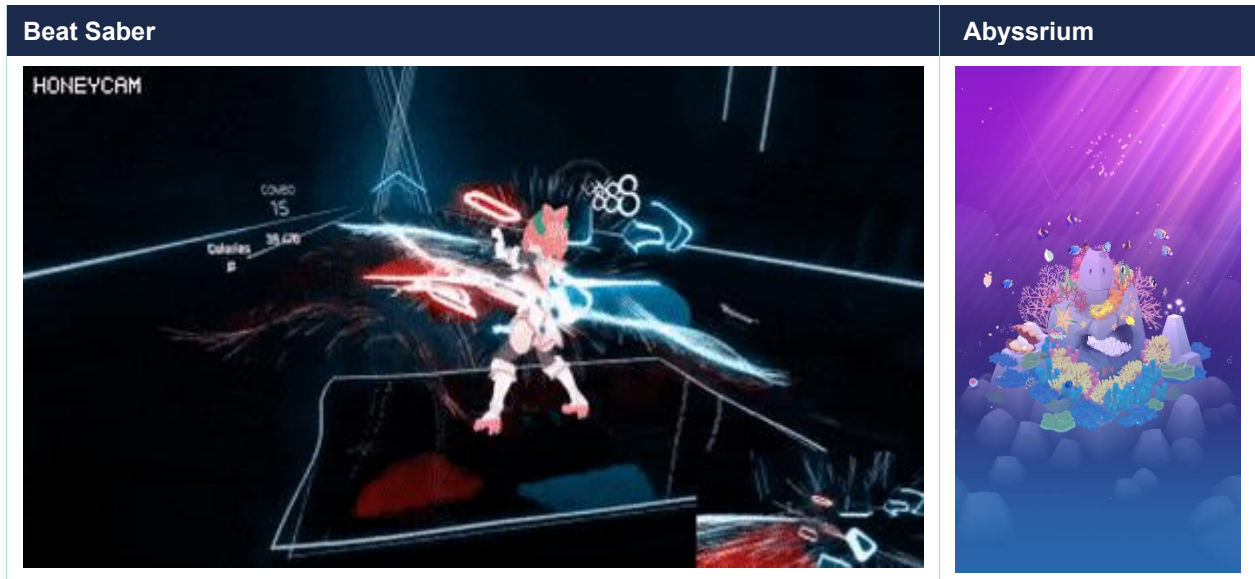
- Beat Saber 형식의 리듬 판정 + Abyssrium 감성의 비주얼을 VR로 결합
- 물방울 타격과 물고기 쓰다듬기라는 이질적 인터랙션으로 장르 차별화
- 산소 게이지라는 생존 압박으로 힐링 게임에 게임성 부여
- 5주 내 Meta Quest에서 작동 가능한 프로토타입 완성

1.3 컨셉 한 줄 요약

"심해 속에서 박자에 맞춰 물방울을 터트리고 바다 생물을 쓰다듬으며 산소를 지키는 VR 힐링 리듬 게임"

1.4 레퍼런스

레퍼런스	차용 요소	차별점
Beat Saber	리듬 판정 구조, 노트 흐름 방식	타격 외 쓰다듬기 인터랙션 추가, 힐링 감성
Abyssrium	심해 비주얼, 힐링 무드, 생물 육성	실시간 리듬 플레이 + 생존 요소



2. Scene 구조 및 화면 구성

2.1 전체 Scene 목록

Scene명	전환 조건	설명
01_Title	앱 시작	타이틀 로고, 심해 앰비언트 재생
02_Lobby	타이틀 확인	수중 정원 배경, 캐릭터 Idle 애니메이션
03_Gameplay	Play button	메인 플레이 씬 — 노트 스폰, 판정, HUD 전체
04_Result	클리어/게임오버	점수·콤보·정확도·랭크 표시, Clear 성공 /실패 연출

2.2 Gameplay Scene 공간 구성

플레이어는 고정 위치에 서 있고, 모든 노트와 배경 오브젝트가 플레이어 방향(+Z → -Z)으로 이동한다. 카메라는 고정하여 VR 멀미를 최소화한다.

레이어	오브젝트	이동 방식
배경 레이어 0 (원경)	심해 그라디언트 Skybox, God Ray	매우 느린 Offset 이동 (시차)
배경 레이어 1 (중경)	산호초 실루엣, 해파리	느린 속도 이동
배경 레이어 2 (근경)	플랑크톤, 기포 파티클	중간 속도 이동
노트 레인	물방울 노트, 물고기 노트	BPM 연동 속도
캐릭터 / HUD	플레이어 캐릭터, 손, UI	고정

3. 게임 시스템 설계

3.1 산소 게이지

항목	상세
초기값	100%
자연 감소율	4% / 초 (기본), 난이도별 조정
MISS 패널티	-7%
PERFECT 회복	+4%
GOOD 회복	+2%
물고기 쓰다듬기 성공	+3% + 보너스 점수 x1.5

항목	상세
물고기 쓰다듬기 실패	패널티 없음, 콤보만 초기화
게임 오버 조건	산소 게이지 0% 도달
위기 연출	20% 이하: 심박 드럼 SFX + 화면 가장자리 붉은 파동

3.2 노트 시스템

물방울 노트 (타격형)

- 4 방향 레인(상/하/좌/우)으로 플레이어 방향 이동 — 직선 레일
- Hand Tracking 으로 손 위치 실시간 추적, 손이 노트 Collider 에 닿으면 판정
- 타격 성공 시 손 위치에서 파티클 이펙트 재생 (캐릭터 팔 애니메이션 미사용)
- 판정: PERFECT / GOOD / MISS 3 단계

물고기 노트 (쓰다듬기형)

- 2-4 마디마다 1 회 등장, 긴 노트(Long Note) 대응
- 플레이어를 통과하는 궤도 유지 — 성공/실패 무관하게 같은 모션으로 지나감
- 0.8 초 이상 손 저속 이동 감지 시 쓰다듬기 성공
- 빠른 이동(타격) 감지 시 실패 — 콤보 초기화, 산소 패널티 없음

3.3 콤보 및 피버

- GOOD 이상 연속 시 콤보 증가 / 배율: x1.0 → x1.5 → x2.0 → x3.0
- 피버 조건: 50+ 콤보 또는 물고기 3 회 연속 쓰다듬기 성공
- 피버 효과 (5-9 초): 수중 오디오 필터 + 물결 Distortion + 점수 추가 증가 + 산소 감소 정지

4. 아트 설계 및 Modeling / Animation 활용 계획

4.1 아트 디렉션

- 키워드: 신비로운 심해 / 쿨톤 발광 / 애니메이션 감성 / 몽환적 정적
- 참고: Abyssrium 젤리피시 씬 + 보컬로이드 스테이지 라이팅의 결합
- 과도한 사실성보다 아름다운 비현실성 추구

4.2 캐릭터 Modeling 계획

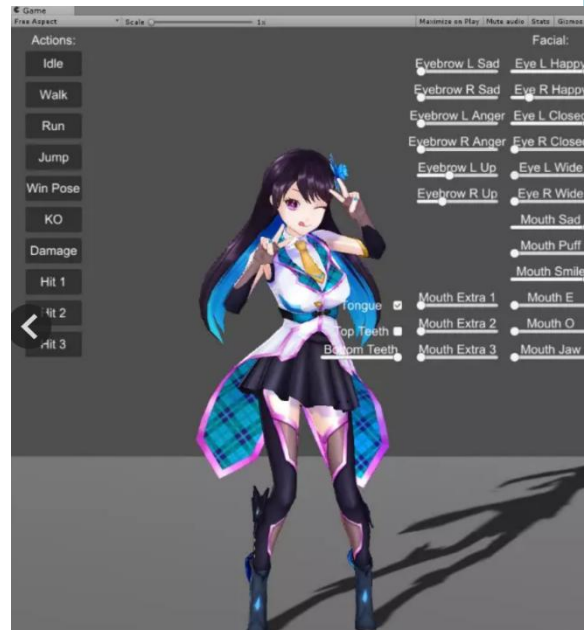
항목	계획	비고
베이스 에셋	주식회사 시리얼 게임 공식 캐릭터 에셋 or Unity Asset store or VRoid studio 제작 에셋 활용.	해당 에셋들 중 가장 추구미에 가까우면 게임에 활용하기 적합한 모델 활용 예정입니다.
커스터마이징	청록-보라 쿨톤 배색, 발광 머티리얼로 교체	아트 담당
머리카락 물리	Unity Cloth 또는 커스텀 본 흔들림 애니메이션	일정상 우선순위 낮음

캐릭터 후보

<Asset store>



<Asset store>

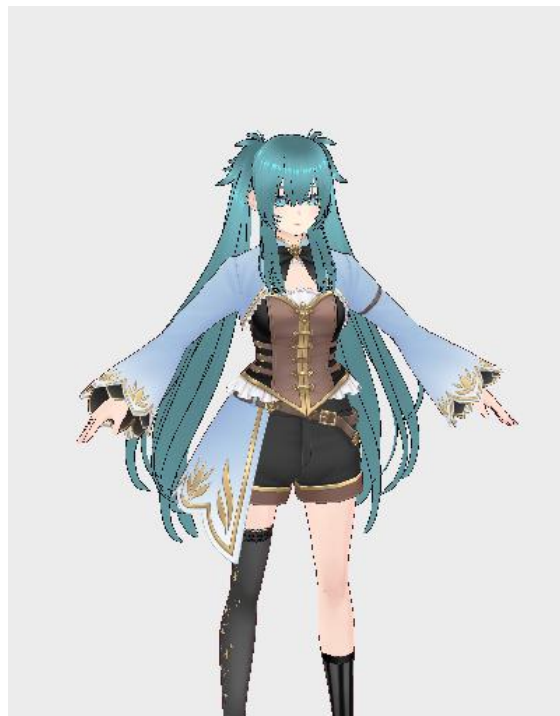


캐릭터 후보

< 주식회사 시리얼 게임 공식 캐릭터 >



< VRoid studio >



<추구미>



4.3 Animation 활용 계획

애니메이션	담당	구현 방법
캐릭터 Idle	아트	에셋 내장 Idle 애니메이션 루프 재생
손/팔 이동	개발	컨트롤러 위치 실시간 IK 적용 (Hand Tracking 연동)
타격 이펙트	아트+개발	캐릭터 애니메이션 대신 손 위치 기준 파티클 이펙트로 처리
물고기 수영	아트	에셋스토어 물고기 에셋 Animator 루프
해파리/해초 흔들림	아트	Shader Graph Sine 웨이브 Vertex 애니메이션
노트 이동	개발	코드 기반 Transform.Translate, Animator 미사용

4.4 배경 환경 Modeling 계획

- 산호초, 해초: 에셋스토어 로우폴리 패키지 활용 (오브젝트당 500tri 이하)
- 해파리: 에셋스토어 또는 구체+실린더 조합 간단 모델링
- 물방울 노트: Unity 기본 Sphere + 커스텀 발광 머티리얼
- 배경 레이어: 평면 쿼드 메시에 텍스처 적용, 투명도 조절

4.5 파티클 시스템

파티클 종류	트리거	표현 방식
물방울 타격	PERFECT/GOOD	구형 파편 + 빛 번짐 + 기포 상승 (손 위치 기준)
물고기 쓰다듬	성공	하트+반짝임
산소 위기	20% 이하	화면 가장자리 붉은 맥박 파동
피버 시작	피버 발동	거품 + 가장자리에 밝은 파동.
배경 Ambient	상시	플랑크톤 부유, 기포 상승, 해초 흔들림

5. 사운드 설계

5.1 수록 음원

- Synthion - Twinkle (Official Audio)
- librosa(Python)로 BPM·비트 타이밍 추출 or AI 를 통해 채보. → 자체 JSON 비트맵 변환

5.2 피버 오디오: 사전 제작 에셋 방식 (B)

- DAW 에서 먹먹한 버전 음원 사전 제작 후 에셋으로 포함
- 피버 진입: 일반 BGM 페이드 아웃 + 먹먹 버전 크로스플레이드 (0.5 초)
- 피버 종료: 먹먹 버전 페이드 아웃 + 원본 BGM 복귀

5.3 오디오 레이어 구조

- 앰비언트: 수중 환경음 (버블, 해류) — 메인화면~플레이 시작 전
- BGM: 선택 트랙 재생, AudioSource 볼륨 정규화
- SFX: 판정음, 고래 울음(피버 트리거), UI 사운드 — AudioManager 별도 그룹

5.4 사운드 피드백 상세

이벤트	사운드
PERFECT 판정	맑고 청량한 물방울 파열음 + 짧은 상승 음계
GOOD 판정	부드러운 물방울 소리
MISS	낮고 둔탁한 기포 소리
물고기 쓰다듬기 성공	스파클 음
산소 위기 (20% 이하)	저음 드럼 반복 (심박 느낌)
피버 시작	고래 울음 + 먹먹 버전 BGM 크로스플레이드
피버 종료	수면 솟구침 효과음 + 원본 BGM 복귀
게임 오버	버블 사라짐 + 음악 페이드 아웃

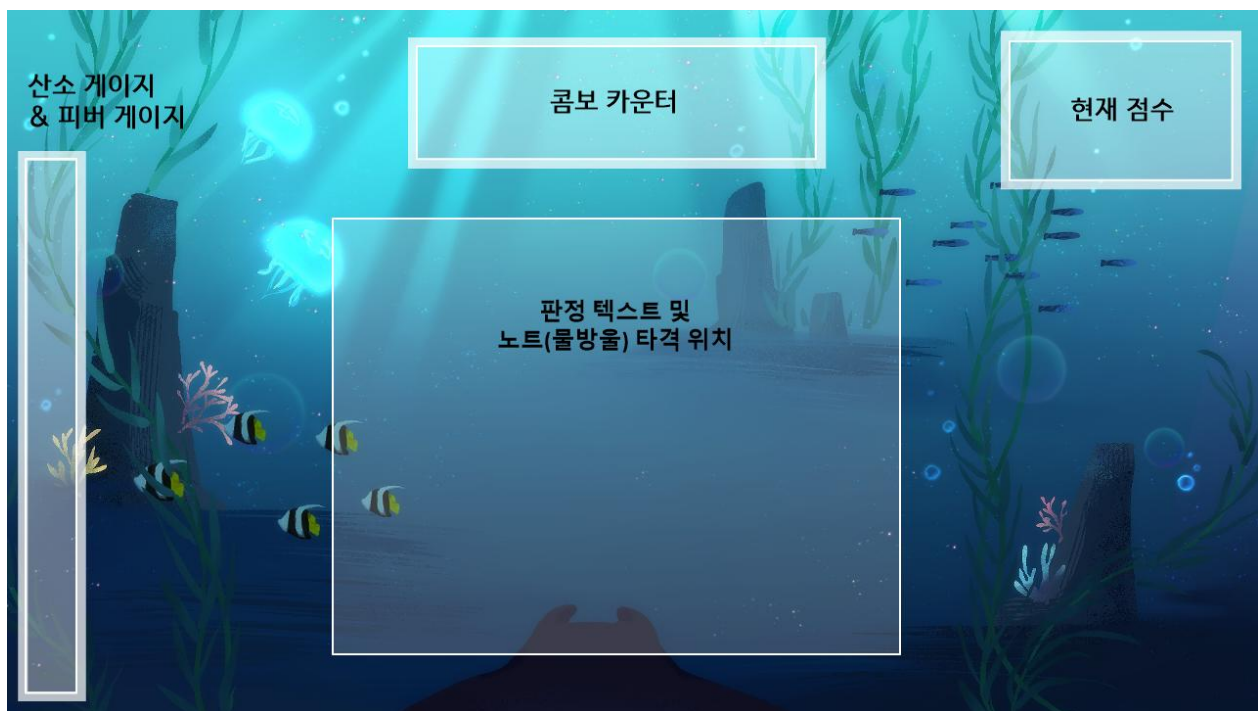
6. UI / UX 설계

6.1 VR UI 원칙

- 모든 UI: World Space Canvas (Screen Space 미사용)
- 인게임 중 최소 표시 — 산소·콤보·점수·피버 게이지만
- 가독성: 글씨 크기와 색상, 투명도에 유의
- LazyFollow: UI 패널이 시선 방향에 부드럽게 따라옴

6.2 인게임 HUD

HUD 요소	위치	설명
산소 게이지	시야 좌측	수직 바, 10% 이하 빨간 파동, 0%시 게임오버
콤보 카운터	시야 상단 중앙	큰 숫자, 증가 시 스케일 팝 애니메이션
현재 점수	시야 우측 상단	실시간 누적 점수
피버 게이지	하단, 물고기 뽀꼼	수직 바, 산소 게이지 위에 겹쳐서 표현, 가득 차면 빛 발산 후 피버 발동
판정 텍스트	타격 위치 근처	PERFECT / GOOD / MISS 팝업 후 페이드



6.3 메인 메뉴

- 타이틀 로고 + 수중 배경 (아트 담당 디자인 주도)
- 세부 UI: 캐릭터 모션 확정 후 Week 2 에 추가 기획

6.4 결과 화면

- 점수, 최대 콤보, 정확도(%), 랭크(S/A/B/C/D)

7. Unity 기술 설계

7.1 개발 환경

항목	스펙
Unity 버전	Unity 6 (6000.x LTS)
렌더 파이프라인	URP (Universal Render Pipeline)
XR 플러그인	Meta XR SDK (최신)
타겟 프레임레이트	72Hz (Quest 2) / 90Hz (Quest 3)
비트맵 포맷	자체 JSON
피버 오디오	사전 제작 에셋 크로스페이드
노트 이동	에셋 이동 (카메라 고정)
노트 궤도	직선 레일 4방향
Hand Tracking	필수 — 컨트롤러 위치 기반 손 IK 이동
타격 피드백	손 위치 기준 파티클

7.2 핵심 컴포넌트

- RhythmEngine: dspTime 기반 타이밍, 비트맵 JSON 파싱, NoteQueue 관리
- NoteSpawner: 오브젝트 풀링, 레인별 위치 설정, 이동 컴포넌트 활성화
- NoteObject: BubbleNote / FishNote 상속, 구형 Collider, 직선 이동
- JudgementSystem: Hand Tracking 위치 감지, 타이밍 오차 계산, 손 속도 벡터 (쓰다듬기 판정)
- GameStateManager: 산소/콤보/점수/피버 상태, 게임오버/클리어 조건
- AudioManager: BGM/SFX/Ambient 그룹, 피버 크로스페이드

8. 프로젝트 수행 일정 (5 주 / 2 인)

8.1 역할 요약

담당	주요 책임
아트 (김지은)	캐릭터/배경 에셋 선정·커스터마이징, 파티클, UI 디자인, 애니메이션 리소스
개발 (김동민)	Unity 게임 로직 전체, 비트맵 추출(Python), XR 인터랙션, 빌드/최적화

Week 1 — 환경 세팅 및 프로토타입 기반

	항목	아트 (A)	개발 (B)
공 통	세팅	에셋스토어 리소스 조사 및 선정 목록 작성	Unity 6 + URP + Meta XR SDK 세팅
A	아트	캐릭터 에셋 선정, 배경 레이어 스케 치 초안	-
B	개발	-	RhythmEngine + NoteSpawner 기본 구현, dspTime 테스트
B	비트맵	-	음원 추출 후 비트맵 작성
목 표		에셋 선정 목록 확정	노트 이동 씬 구동

Week 2 — 핵심 게임플레이 구현

	항목	아트 (A)	개발 (B)
A	캐릭터	에셋 импорт, 쿨톤 머티리얼 교체, Idle 애니메이션 설정	-
A	배경	배경 레이어 0~2 배치, 시차 이동 오 브젝트 배치	-
B	판정	-	JudgementSystem (PERFECT/GOOD/MISS), 물고기 쓰 다듬기 감지
B	상태	-	GameStateManager: 산소 게이지, 콤 보, 점수
목 표		캐릭터+배경 씬 배치 완료	물방울 타격 판정 + 산소 게이지 작동

Week 3 — 피버 모드 및 오디오

	항목	아트 (A)	개발 (B)
A	파티클	타격/MISS/쓰다듬 이펙트 제작	-
A	피버 비주얼	물결 Distortion 이펙트, 피버 파티클	-
B	피버 로직	-	FeverMode 코루틴, 자동 노트 파괴
B	오디오	-	AudioManager, 먹먹한 버전 BGM 크로스페이드, SFX 연결
공통 목표	음원	먹먹 버전 Twinkle DAW 제작	비트맵 JSON 최종 적용
		피버 이펙트 씬 재생 확인	피버 전체 플로우 작동

Week 4 — UI 완성 및 씬 통합

	항목	아트 (A)	개발 (B)
A/B	HUD	산소/콤보/점수/피버 게이지 UI 아트	World Space Canvas HUD 로직 연결
A/B	메뉴	Lobby/Title 배경, 곡 선택 카드 UI	씬 전환 로직 (Title→Lobby→Game→Result)
A/B	결과	Result 화면 UI, 랭크 연출	결과 데이터 표시 로직
B	배경	-	시차 이동 최종, Caustics/God Ray 셰이더
목표		전체 UI 씬 배치	Title→Game→Result 플로우 연결

Week 5 — 최적화, QA, 마무리

	항목	아트 (A)	개발 (B)
A	폴리싱	파티클 밀도/색상 조정, 배경 디테일 보완	-
B	최적화	-	Quest 프로파일링, Draw Call 최적화, FFR, 72Hz 확인
공통	QA	시각 버그 리포트 및 수정	판정/씬 전환/오디오 동기화 버그 수정

	항목	아트 (A)	개발 (B)
공 통 목 표	마무리	GDD 최종 정리, 스크린샷/영상 캡처	Quest 최종 빌드 설치, 데모 준비
		발표용 빌드 완성	Quest 안정 72Hz 구동 확인

8.2 주차별 완료 기준

주차	Done Criteria
Week 1	노트 이동 씬 구동 + 에셋 선정 목록 확정
Week 2	물방울 타격 판정 작동 + 산소 게이지 증감 + 캐릭터/배경 배치
Week 3	피버 전체 플로우 + 비트맵 적용 + 먹먹 오디오 크로스페이드
Week 4	전체 씬 플로우 연결 (Title→Lobby→Game→Result) + HUD 표시
Week 5	Quest 72Hz 안정 구동 + 주요 버그 수정 + 데모 빌드 완성